CS342 · VISUAL PROGRAMMING

Midterm 461 Solutions

Time Converter · بناء النافذة · محارب

GUI · Time Converter Problem

Our goal is to create a GUI that can convert a value in seconds into hours, minutes, and seconds. The user enters a value between 0 and 86,400 seconds. The button Convert calculates the time in hours, minutes and seconds, and the button Cancel clears the fields.
Example: 12,500 seconds → 3 hours, 28 minutes and 20 seconds.



النطاق هالترم

المطلوب **بناء النافذة بس**: الكلاس، والمكونات كـ attributes، والـ layout. تشغيل الأزرار (ActionListener) والرسائل (JOptionPane) **برا النطاق**، فما تكتبها.

TO IMPLEMENT

(1) Create a class called TimeConverter, defined as the main GUI window. (5 Marks)

(2) Define all GUI components (buttons, text fields, labels) as attributes of the class. (3 Marks)

(3) Set the GUI size to 450x100 with setSize(450, 100) in the constructor.

01 From the picture to the code

في الصورة	في الكود
4 خانات بيضاء	tSec و tHo و tMin و tS (JTextField)
4 كلمات	"= seconds" و ": h" و ": m" و "s" (JLabel)
2 أزرار	bConvert و bCancel (JButton)
كل شي ورا بعض، والأزرار نزلت لأن السطر ما كفى	FlowLayout

النافذة سطر واحد، فـ FlowLayout يكفي. والأزرار نزلت تحت لحالها لأن عرض 450 ما كفاها، مو لأنها في سطر ثاني.

02 The solution

```
import javax.swing.*; // swing components
import java.awt.*; // layouts

public class TimeConverter extends JFrame { // the window

  private JTextField tSec, tHo, tMin, tS; // 4 text fields
  private JLabel l1, l2, l3, l4; // 4 labels
  private JButton bConvert, bCancel; // 2 buttons

  public TimeConverter() { // constructor builds the window
    setTitle("Time Converter"); // title
    setSize(450, 100); // size given in the question
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // exit on close

    JPanel p = (JPanel) getContentPane(); // the window panel
    p.setLayout(new FlowLayout()); // everything on one line

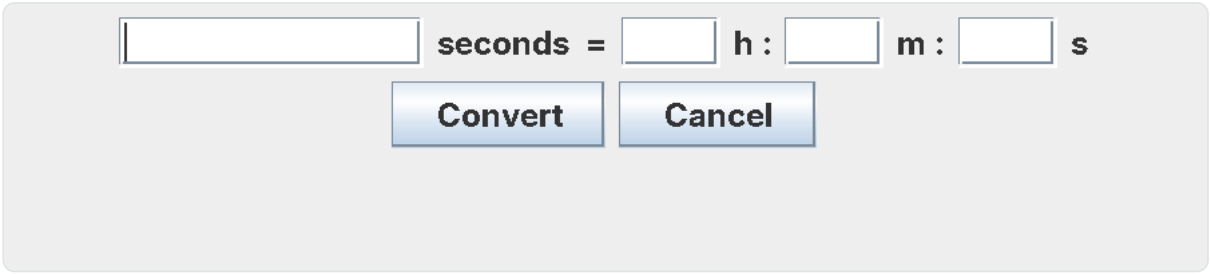
    tSec = new JTextField(10); // input
    l1 = new JLabel("seconds  ="); // label
    tHo = new JTextField(3); // hours
    l2 = new JLabel("h :"); // label
    tMin = new JTextField(3); // minutes
    l3 = new JLabel("m :"); // label
    tS = new JTextField(3); // seconds
    l4 = new JLabel("s"); // label
    bConvert = new JButton("Convert"); // button
    bCancel = new JButton("Cancel"); // button

    p.add(tSec); p.add(l1); // add in the picture order
    p.add(tHo); p.add(l2);
    p.add(tMin); p.add(l3);
    p.add(tS); p.add(l4);
    p.add(bConvert); p.add(bCancel);
  } // end constructor

  public static void main(String[] args) { // program start
    TimeConverter f = new TimeConverter(); // create the window
```

```
    f.setVisible(true); // show it
  } // end main
} // end class
```

The result 03



وش انشال من الحل القديم

الـ inner classes حق الأزرار، و addActionListener، و actionPerformed، و JOptionPane، والـ exceptions اللي تطلع رسائل. كلها برا نطاق الميد هالترم.